2026 덕원고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 수직선 위의 내분점 · $\frac{mx_2+nx_1}{m+n}$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(6)$에서 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점의 좌표를 $\mathrm{C}(2)$라 할 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $\frac{6m-4n}{m+n}=2 \Rightarrow 6m-4n=2m+2n \Rightarrow 4m=6n$
2. $m:n=3:2$, 서로소이므로 $m=3,\ n=2 \Longrightarrow m+n=5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 평행한 두 직선 사이의 거리 · $\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 3.00점 · 난이도 하

정답 ①

평행한 두 직선 $4x-3y+10=0$, $4x-3y+5=0$ 사이의 거리는?

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

1. $\frac{|10-5|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{5}{5}=1 \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 원 밖의 점에서 그은 접선 · 접선 $y-6=m(x-3)$, 거리 = 반지름 · 3.00점 · 난이도 중

정답 ⑤

점 $(3,\ 6)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선의 y절편은?

① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3 ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

1. $\frac{|6-3m|}{\sqrt{m^2+1}}=3 \Rightarrow 36-36m+9m^2=9m^2+9$
2. $m=\frac{3}{4}$ (다른 접선은 $x=3$)
3. $y=\frac{3}{4}(x-3)+6$의 y절편 $6-\frac{9}{4}=\frac{15}{4} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 부분집합이 되기 위한 조건 · $a \in B$이어야 한다 · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 집합 $A = \{a, 2\}$, $B = \{2, 4, a^2 + 4a + 2\}$에 대하여 집합 A가 집합 B의 부분집합일 때, 정수 a의 최솟값은? (단, $a \neq 2$)

① -2 ② -1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $a \neq 2$이므로 $a = 4$ 또는 $a = a^2 + 4a + 2$
2. $a^2 + 3a + 2 = 0 \Rightarrow a = -1$ 또는 $a = -2$
3. $a = -2$일 때 $B = \{2, 4, -2\}$로 성립 $\Rightarrow$ 최솟값 -2 $\Rightarrow$ ①

답 ①

5 포함 관계와 집합의 연산 · $B^C \subset A^C \Leftrightarrow A \subset B$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B^C \subset A^C$일 때, 항상 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $A \cap B = B$ ㄴ. $B - A = \varnothing$
ㄷ. $A^C \cup B = U$ ㄹ. $A^C \cap B^C = B^C$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $A \cap B = A$이지 B는 아님 (거짓)
2. ㄴ. $A - B = \varnothing$이 맞고, $B - A = \varnothing$은 아님 (거짓)
3. ㄷ. $A \subset B$이면 $A^C \cup B = U$ (참)
4. ㄹ. $A^C \cap B^C = (A \cup B)^C = B^C$ (참) $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 원의 현의 길이와 삼각형의 넓이 · (중심과 직선 사이 거리)$^2+\left(\frac{현}{2}\right)^2=r^2$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ④

두 점 $(-4,\,-2)$, $(2,\,-2)$를 지름의 양 끝으로 하는 원 C와 직선 $2x-y+k=0$이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{AB}=4$일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, k는 실수이고, O는 원점이다.)

① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

1. 원 C: 중심 $(-1,\,-2)$, 반지름 3
2. 중심과 직선 사이 거리 $=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}\Longrightarrow\dfrac{|-2+2+k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5},\ |k|=5$
3. 원점과 직선 사이 거리 $=\dfrac{|k|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$
4. 넓이 $=\dfrac{1}{2}\cdot 4\cdot\sqrt{5}=2\sqrt{5}\Longrightarrow$ ④

답 ④

7 중점과 내분점 · 내분점 − 중점 $=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ④

좌표평면 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 $(3,\,1)$이고, 선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(5,\,4)$일 때, $\overline{AB}^2$의 값은?

① 13 ② 52 ③ 117 ④ 208 ⑤ 468

1. $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$: 중점 $=\dfrac{A+B}{2}$, 내분점 $=\dfrac{A+3B}{4}$
2. 내분점 − 중점 $=\dfrac{B-A}{4}=(5-3,\,4-1)=(2,\,3)$
3. $B-A=(8,\,12)\Longrightarrow\overline{AB}^2=64+144=208\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 집합의 연산과 원소의 합의 최대·최소 · A^C와 B의 원소를 나누어 생각 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{1,\,2,\,3,\,6\}$, $A^C\cup B=\{1,\,3,\,4,\,6,\,7,\,8\}$일 때, 집합 B의 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M+m$의 값은?

① 10 ② 19 ③ 29 ④ 35 ⑤ 39

1. $2\notin A^C\cup B$이고 $2\in A \Longrightarrow U$는 $A\cup\{4,7,8\}$, $A^C=\{4,\,7,\,8\}$
2. $1,\,3,\,6$은 A^C에 없으므로 반드시 B에 속함, $2\notin B$
3. $4,\,7,\,8$은 B에 속해도 되고 안 속해도 됨
4. 최솟값 $m=1+3+6=10$, 최댓값 $M=10+4+7+8=29$
5. $M+m=39 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 유한집합의 원소의 개수 (문장제) · $n(A\cup B)=n(U)-$(둘 다 아님) · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

어느 학급 학생 50명을 대상으로 동아리 박람회에서 두 부스 A, B를 방문한 학생 수를 조사하였더니 A 부스를 방문한 학생이 32명, B 부스를 방문한 학생이 21명이었다. 두 부스 모두 방문하지 않은 학생이 5명일 때, A 부스만 방문한 학생 수는?

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

1. $n(A\cup B)=50-5=45$
2. $n(A\cap B)=32+21-45=8$
3. A만 방문 $=32-8=24 \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 배수의 집합과 원소의 개수 · $A_3 \cap A_4 = A_{12}$, $A_3 \cap A_9 = A_9$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ③**

300 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_3, A_4, A_9에 대하여 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_9))$의 값은?

① 33 ② 34 ③ 50 ④ 56 ⑤ 58

1. 분배법칙: $A_3 \cap (A_4 \cup A_9) = A_{12} \cup A_9$
2. $n(A_{12}) = 25,\ n(A_9) = 33,\ n(A_{12} \cap A_9) = n(A_{36}) = 8$
3. $25 + 33 - 8 = 50 \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 원 위의 점과 직선 사이의 거리 · 거리가 3인 점은 l에 평행한 직선 위 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

점 $(3, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-7)^2 + (y-5)^2 = 1$ 위의 점 중 직선 l과의 거리가 3인 서로 다른 두 점을 P_1, P_2라 할 때, 삼각형 $\mathrm{OP}_1\mathrm{P}_2$의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

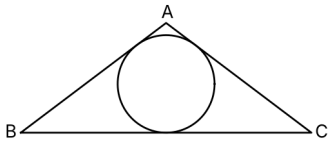
① $\frac{16\sqrt{6}}{25}$ ② $\frac{8\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{24\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{32\sqrt{6}}{5}$

1. l은 $(3, 4)$를 지나고 OA에 수직: $3x + 4y - 25 = 0$
2. 원의 중심 $(7, 5)$와 l 사이 거리 $\frac{16}{5}$, 반지름 1
3. l과 거리 3인 직선 중 원과 만나는 것: $3x + 4y - 40 = 0$ (중심에서 $\frac{1}{5}$)
4. $\overline{\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2} = 2\sqrt{1 - \frac{1}{25}} = \frac{4\sqrt{6}}{5}$
5. 원점과 $3x + 4y - 40 = 0$ 사이 거리 $8 \Longrightarrow$ 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{6}}{5} \cdot 8 = \frac{16\sqrt{6}}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 내접원·외접원의 반지름 (좌표 활용) · 넓이 $= rs$, $R = \dfrac{abc}{4S}$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC에 내접하는 원의 반지름의 길이가 4이고 $\overline{BC} = 24$일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?



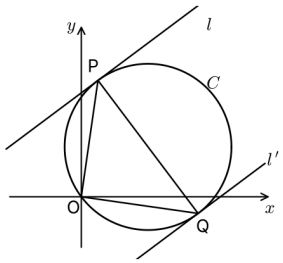
① $\dfrac{15}{2}$ ② 9 ③ 12 ④ $\dfrac{25}{2}$ ⑤ 15

1. 높이 h, $\overline{AB} = x$: 넓이 $12h = 4(x+12)$, $x = \sqrt{144+h^2}$
2. $3h - 12 = \sqrt{144+h^2} \Rightarrow 8h^2 = 72h$, $h = 9$, $x = 15$
3. $R = \dfrac{15 \cdot 15 \cdot 24}{4 \cdot 108} = \dfrac{25}{2} \Longrightarrow$ ④
4. (좌표: 외심 $(0, k)$에서 $12^2 + k^2 = (9-k)^2 \Longrightarrow k = -\dfrac{7}{2}$, $R = \dfrac{25}{2}$)

답 ④

13 평행한 두 접선과 직각이등변삼각형 · PQ는 지름, 직각이등변 ⇒ O도 원 위, OM // l · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ②**

그림과 같이 좌표평면에서 직선 $l: 3x - 4y + 10 = 0$이 원 C와 점 P에서 접하고, 직선 l과 평행한 직선 l'은 원 C와 점 Q에서 접한다. 삼각형 POQ가 $\angle POQ = 90°$인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 원 C의 중심이 (a, b)일 때, $5(a+b)$의 값은? (단, a, b는 양수이고, O는 원점이다.)



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. 평행한 두 접선의 접점 P, Q는 지름의 양 끝 $\Longrightarrow$ 중심 M은 PQ의 중점, $PQ \perp l$
2. $\angle POQ = 90°$이므로 O는 원 위, $\overline{OP} = \overline{OQ}$이므로 $OM \perp PQ$, 즉 $OM \parallel l$
3. $M(4t, 3t)$ $(t > 0)$, 반지름 $r = \overline{OM} = 5t$
4. M과 l 사이 거리 $= \dfrac{|12t - 12t + 10|}{5} = 2 = r \Longrightarrow t = \dfrac{2}{5}$
5. $M\left(\dfrac{8}{5}, \dfrac{6}{5}\right) \Longrightarrow 5(a+b) = 14 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 원의 접선과 원점에서 내린 수선 · OH // MP (둘 다 l에 수직) · 5.00점 · 난이도 최상 **정답 ①**

원 $C:\ x^2+y^2-13x=0$ 위의 제1사분면의 점 P에서의 접선을 l이라 하자. 원점 O에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{OH}}:\overline{\mathrm{HP}}=2:3$이다. 직선 l의 기울기는?

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

1. $C:\left(x-\frac{13}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{13}{2}\right)^2$, 중심 M, $\mathrm{P}=\mathrm{M}+r(\cos\varphi,\sin\varphi)$
2. $\overline{\mathrm{OH}}=r(1+\cos\varphi)$, $\overline{\mathrm{HP}}=r\sin\varphi$
3. $\frac{1+\cos\varphi}{\sin\varphi}=\frac{2}{3}$와 $\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=1 \Rightarrow \cos\varphi=-\frac{5}{13},\ \sin\varphi=\frac{12}{13}$
4. $\mathrm{P}(4,6)$, MP의 기울기 $\frac{6}{4-\frac{13}{2}}=-\frac{12}{5}$
5. l의 기울기 $=\frac{5}{12} \Rightarrow$ ① (확인: $\mathrm{H}\left(-\frac{20}{13},\frac{48}{13}\right)$, $\overline{\mathrm{OH}}=4$, $\overline{\mathrm{HP}}=6$)

답 ①

15 기울기가 주어진 원의 접선 · $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 14**

[단답형 1] 원 $x^2+y^2=2$에 접하고 직선 $x-2y+1=0$과 수직인 직선의 방정식은 $y=mx\pm n$이다. m^2+n^2의 값을 구하시오. (단, m, n은 실수)

1. $x-2y+1=0$의 기울기 $\frac{1}{2} \Rightarrow m=-2$
2. $n=\sqrt{2}\cdot\sqrt{4+1}=\sqrt{10}$
3. $m^2+n^2=4+10=14$

답 14

16 외접하는 두 원과 공통접선 · $\angle APB = 90^\circ \Rightarrow C_3$는 AB가 지름 · 6.00점 · 난이도 최상

정답 $8\sqrt{5}$

[단답형 2] 좌표평면 위에 x축에 접하고 서로 외접하는 두 원 C_1, C_2가 있다. 두 원 C_1, C_2가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 원의 접점을 P라 하자. 세 점 A, B, P를 지나는 원을 C_3라 할 때, 두 원 C_1과 C_3의 넓이의 비는 $4:1$이고 삼각형 ABP의 넓이는 80이다. 선분 AP의 길이를 구하시오.

1. 두 원의 반지름 r_1, r_2: $\overline{AB} = 2\sqrt{r_1 r_2}$, C_3의 반지름 $\sqrt{r_1 r_2}$
2. 넓이비 $r_1^2 : r_1 r_2 = 4:1 \Longrightarrow r_1 = 4t,\ r_2 = t$
3. A$(0,0)$, C_1 중심 $(0,4t)$, B$(4t,0)$, C_2 중심 $(4t,t) \Longrightarrow$ P$\left(\dfrac{16t}{5},\ \dfrac{8t}{5}\right)$
4. $\triangle ABP = \dfrac{1}{2}\cdot 4t \cdot \dfrac{8t}{5} = \dfrac{16t^2}{5} = 80 \Longrightarrow t = 5$
5. P$(16,\ 8) \Longrightarrow \overline{AP} = \sqrt{256+64} = 8\sqrt{5}$

답 $8\sqrt{5}$

17 평행이동한 원과 직선이 접할 조건 · 거리 = 반지름 · 5.00점 · 난이도 중

정답 $a = -2$ 또는 $a = 8$

[서술형 1] 원 $x^2 + y^2 = 5$를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동하였더니 직선 $y = 2x + 1$에 접한다고 한다. 모든 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 평행이동한 원: $(x-1)^2 + (y-a)^2 = 5$, 중심 $(1,\ a)$
2. $2x - y + 1 = 0$까지 거리 $\dfrac{|2 - a + 1|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$
3. $|3 - a| = 5 \Longrightarrow a = -2$ 또는 $a = 8$

답 $a = -2$ 또는 $a = 8$

18 점의 대칭이동과 무게중심 · $y=x+1$ 대칭: $(x,\,y)\to(y-1,\,x+1)$ · 5.00점 · 난이도 중

정답 $a=1,\ b=-\dfrac{2}{3}$

[서술형 2] 점 $\mathrm{P}(-3,\,4)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 점 P를 직선 $y=x+1$에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 삼각형 PQR의 무게중심은 $\mathrm{G}(a,\,b)$이다. 이때 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 실수)

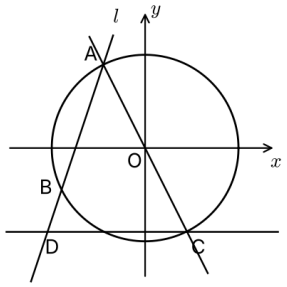
1. $\mathrm{Q}(3,\,-4)$
2. R: PR의 중점이 $y=x+1$ 위, PR의 기울기 -1 $\Longrightarrow$ $\mathrm{R}(4-1,\,-3+1)=(3,\,-2)$
3. $\mathrm{G}\left(\dfrac{-3+3+3}{3},\ \dfrac{4-4-2}{3}\right)=\left(1,\,-\dfrac{2}{3}\right)$
4. $a=1,\ b=-\dfrac{2}{3}$

답 $a=1,\ b=-\dfrac{2}{3}$

19 원과 직선의 교점·현의 길이 · 현의 길이로 원점과 직선 사이 거리 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $a=-7,\ b=-6$

[서술형 3] 그림과 같이 기울기가 3인 직선 l이 원 $x^2+y^2=45$와 제2사분면 위의 점 A, 제3사분면 위의 점 B에서 만나고 $\overline{\mathrm{AB}}=3\sqrt{10}$이다. 직선 OA와 원이 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 점 C를 지나고 x축과 평행한 직선이 직선 l과 만나는 점을 $\mathrm{D}(a,\,b)$라 할 때, a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 실수이고, O는 원점이다.)



1. $l:\ y=3x+c$, 원점과의 거리 $=\sqrt{45-\left(\dfrac{3\sqrt{10}}{2}\right)^2}=\dfrac{3\sqrt{10}}{2}$
2. $\dfrac{|c|}{\sqrt{10}}=\dfrac{3\sqrt{10}}{2}\Longrightarrow |c|=15$, 그림에서 $c=15$
3. $x^2+(3x+15)^2=45\Rightarrow x^2+9x+18=0\Longrightarrow \mathrm{A}(-3,\,6),\ \mathrm{B}(-6,\,-3)$
4. C는 A의 원점 대칭: $\mathrm{C}(3,\,-6)$
5. $y=-6$과 $y=3x+15$의 교점 $\mathrm{D}(-7,\,-6)\Longrightarrow a=-7,\ b=-6$

답 $a=-7,\ b=-6$

20

원 위의 점과 넓이 조건을 만족하는 점의 개수 · 넓이 ⇒ P의 y좌표 $|y|=h$, 직선 $y=\pm h$와 원의 교점 수 · 6.00점 · 난이도 최상

정답 $2\sqrt{10} < a^2 < 4\sqrt{10}$

[서술형 4] 원 $x^2+(y-a)^2=4a^2$ $(a>0)$과 x축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 ABP의 넓이가 $2\sqrt{30}$ 또는 $4\sqrt{30}$이 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 6이다. 이때, a^2의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. A, B: $x^2=3a^2 \Longrightarrow \overline{AB}=2\sqrt{3}a$, 원의 y범위 $-a \le y \le 3a$
2. 넓이 $S \Longrightarrow |y_P|=\dfrac{S}{\sqrt{3}a}$: $h_1=\dfrac{2\sqrt{10}}{a}$, $h_2=\dfrac{4\sqrt{10}}{a}=2h_1$
3. $|y|=h$인 점의 수: $h<a$이면 4, $h=a$이면 3, $a<h<3a$이면 2, $h=3a$이면 1
4. 합이 6인 경우는 $h_1<a<h_2<3a$ 뿐 $(4+2)$
5. $\dfrac{a}{2}<h_1<a \Rightarrow \dfrac{a}{2}<\dfrac{2\sqrt{10}}{a}<a$
6. $2\sqrt{10}<a^2<4\sqrt{10}$

답 $2\sqrt{10} < a^2 < 4\sqrt{10}$

21

대칭이동과 외접원·원주각 · 외심은 AC, AB의 수직이등분선 (x축, $y=x$)의 교점 = 원점 · 6.00점 · 난이도 최상

정답 $a=4\sqrt{3},\ b=4$

[서술형 5] 좌표평면 위의 점 $A(a,\ b)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 삼각형 ABC의 외접원 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은 $32+32\sqrt{2}$이다.
> (나) $\angle ABC = 2\angle ACB$

a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a>b>0$)

1. AC의 수직이등분선은 x축, AB의 수직이등분선은 $y=x \Longrightarrow$ 외심 O, $R=\sqrt{a^2+b^2}$
2. A의 편각을 θ $(0<\theta<45^\circ)$라 하면 $\angle AOB=90^\circ-2\theta$, $\angle AOC=2\theta$
3. (나) 중심각은 원주각의 2배: $2\theta=2(90^\circ-2\theta) \Longrightarrow \theta=30^\circ$
4. B(편각 60°), C(편각 -30°) $\Longrightarrow \overline{BC}=\sqrt{2}R$, O와 BC 사이 거리 $\dfrac{R}{\sqrt{2}}$
5. (가) 최댓값 $=\dfrac{1}{2}\cdot\sqrt{2}R\left(R+\dfrac{R}{\sqrt{2}}\right)=\dfrac{1+\sqrt{2}}{2}R^2=32+32\sqrt{2} \Longrightarrow R=8$
6. $a=8\cos 30^\circ=4\sqrt{3}$, $b=8\sin 30^\circ=4$

답 $a=4\sqrt{3},\ b=4$

22 세 직선이 삼각형을 이루지 않을 조건 · 평행한 두 직선이 있거나 세 직선이 한 점에서 만날 때 · 7.00점 · 난이도 상

정답 $m = 0,\ \frac{3}{4},\ 1,\ \frac{3}{2},\ 3$

[서술형 6] 세 직선 $x+2y=0$, $(m-1)x+y-2=0$, $(m-1)x+(m-2)y+1=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 실수 m의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. ①, ② 평행: $\dfrac{m-1}{1}=\dfrac{1}{2} \Longrightarrow m=\dfrac{3}{2}$
2. ①, ③ 평행: $2(m-1)=m-2 \Longrightarrow m=0$
3. ②, ③ 평행: $(m-1)(m-2)=m-1 \Longrightarrow m=1$ 또는 $m=3$
4. 한 점: ①, ②의 교점 $\left(\dfrac{-4}{3-2m},\ \dfrac{2}{3-2m}\right)$을 ③에 대입 $\Longrightarrow -4m+3=0,\ m=\dfrac{3}{4}$
5. $m=0,\ \dfrac{3}{4},\ 1,\ \dfrac{3}{2},\ 3$

답 $m=0,\ \dfrac{3}{4},\ 1,\ \dfrac{3}{2},\ 3$